

Dear Manin,

Inspired by a conversation with Witten, I can now compactify — with a divisor with normal crossing at infinity, the moduli stack of super Riemann surfaces. As I have to think, I continue in French.

1. Super-courbes generiquement lisses, de Cohen-Macaulay

Dans cette section, je propose un analogue en super-geometrie algebrique de la notion de courbe geometriquement reduite.

La notion recue de super courbe lisse X/S est : superschema X sur le superschema S , lisse de dimension relative $(1,1)$, muni de $D \subset T_{X/S}$ localement facteur direct de type dimension $(0,1)$, et “aussi non integrable que possible”. Pour un tel systeme (X, D) , on identifie $T_{X/S}/D$ a $D^{\otimes 2}$ par $D_1 \otimes D_2 \mapsto \frac{1}{2}[D_1, D_2]$. On peut dualiser $D \hookrightarrow T_{X/S}$ en

$$\Omega_{X/S}^1 \rightarrow D^\vee,$$

et l’isomorphisme $\Omega_{X/S}^1 \rightarrow T_{X/S}/D \sim D^{\otimes 2}$ se dualise en

$$0 \longrightarrow D^{\vee \otimes 2} \longrightarrow \Omega_{X/S}^1 \longrightarrow D^\vee \longrightarrow 0$$

d’ou un isomorphisme $\text{Ber}(\Omega_{X/S}^1) \simeq D^\vee$. De la :

$$\delta : \Omega_{X/S}^1 \longrightarrow \omega_{X/S} := \text{Ber}(\Omega_{X/S}^1), \quad \text{i.e.} \quad \delta : \text{derivation} \quad \mathcal{O}_X \longrightarrow \omega_{X/S}. \quad (1)$$

Mon choix de signes est peut-etre ambigu. Pour X de coordonnees locales (z, θ) , $D = (\partial_\theta + \theta \partial_z)$, je veux

$$\delta : f \longmapsto (\partial_\theta + \theta \partial_z)f \cdot [dz/d\theta]$$

ou $[dz/d\theta]$ est la base de $\text{Ber}(\Omega_{X/S}^1)$ definie par la base $(dz, d\theta)$ de $\Omega_{X/S}^1$.

Reciproquement, δ determine D : D est l’orthogonal de $\text{Ker}(\delta)$, ou les multiples de $\delta/\underline{b}$ pour $\underline{b}$ la base de $\text{Ber}(\Omega_{X/S}^1)$. Noter que pour $\delta : \Omega_{X/S}^1 \rightarrow \omega_X$, epimorphique, il ne suffit pas que $\text{Ker}(\delta)^\perp$ soit aussi non integrable que possible pour δ provenir d’une structure de supercourbe : la normalisation doit etre correcte : $\delta = D \cdot \underline{b}$, $\underline{b} = [D^2/\partial_z]^{-1}$.

En coordonnees locales (z, θ) , pour $D = \partial_\theta + \theta \partial_z$ (une derivation impaire), on a

Lemme 1. *Pour que $\delta = (aD + bD^2)[dz/d\theta]$ definisse une structure de supercourbe, il faut et il suffit que a soit inversible et que $[(aD + bD^2)(aD + bD^2)] = [D^2/\partial_z]$, i.e.*

$$\text{Ber} \begin{pmatrix} a^2 + b\partial_z^2 b + a\partial_z a & b \\ -(a\partial_z a + b\partial_z^2 a) & a \end{pmatrix} = 1, \quad \text{ou} \quad \text{Ber} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = (ad - \beta\gamma)d^{-2}. \quad (2)$$

Preuve : $(aD + bD^2)^2 = (a\partial_z a + b\partial_z^2 a)D + (a^2 + b\partial_z^2 b + a\partial_z a)\partial_z$.

Le cas qui nous servira le plus est celui ou $\delta = D \cdot \underline{b}$ est une structure de supercourbe, ou $S_0 \hookrightarrow S$ est defini par un ideal de carre nul, et ou $D_1 = D + a_1 D + b_1 D^2$ coincide avec D au-dessus de S_0 . Le probleme se ramene alors a une supertrace :

Corollaire 2. *Sous les hypotheses ci-dessus, les conditions de 1 equivalent a :*

$$a_1 + Db_1 = 0. \quad (3)$$

Preuve : ecrire $(2a_1 + Db_1) - a_1 = 0$.

Bien sur, ci-dessus, a et a_1 sont pairs, b et b_1 impairs.

Remarque 3. (i) Pour X/S lisse de dimension relative $(1, 1)$, soient $\underline{b}$ une base de ω_X et $\delta = D \cdot \underline{b} : \mathcal{O} \rightarrow \omega$ une derivation. La condition que D engendre un facteur direct local de dimension $(1, 0)$ de $T_{X/S}$ equivaut a la surjectivite de $\delta : \Omega_{X/S}^1 \rightarrow \omega_{X/S}$. Pour S un schema ordinaire (pair), elle equivaut encore a celle du morphisme induit par $\delta : \mathcal{O}_X^- \rightarrow \omega_X^-$.

(ii) Pour $\delta = D \cdot \underline{b} : \Omega_{X/S}^1 \rightarrow \omega_{X/S}$ surjectif, si, sur un ouvert schematiquement dense δ est une structure de supercourbe, alors δ en est une partout : en terme d'une structure de supercourbe de reference, le Berezinien (2) a un denominateur inversible et si $\text{Ber} = 1$ sur un ouvert schematiquement dense, cette identite vaut partout.

Definition 4. Une supercourbe sur S est un superschema X/S , plat, de Cohen-Macaulay, qui sur un ouvert dense fibre a fibre est lisse de dimension relative $(1, 1)$, muni de δ d'une derivation $\delta : \mathcal{O}_X \rightarrow \omega_{X/S}$ (ou $\omega_{X/S}$ est le faisceau dualisant) telle que

- (i) sur chaque fibre geometrique, δ induit un isomorphisme $\mathcal{O}_{X_s}^- \sim \omega_{X_s}^-$
- (ii) sur l'ouvert de lisse, δ est une structure de supercourbe lisse.

D'apres 3 (ii), la condition 4 (ii) peut etre remplacee par :

(4(ii)') Sur un ouvert lisse sur S et schematiquement dense, δ definit une structure de supercourbe lisse sur S .

1.5 Pour S un schema ordinaire, explicitons cette definition en terme du schema $C := (X, \mathcal{O}_X^+)$ sur S . Les conditions plat, Cohen-Macaulay, generiquement lisse fibre a fibre, donnent

(1.5.1) C/S est une courbe plate a fibres geometriquement reduites.

Le faisceau coherent $\mathcal{L} := \mathcal{O}_X^-$ est plat sur S , relativement de Cohen-Macaulay, localement libre de rang 1 sur un ouvert dense fibre a fibres, et $\mathcal{O}_X^- \cdot \mathcal{O}_X^- = 0$.

Pour un tel superschema $X = (C, \mathcal{O}_C \oplus \mathcal{L})$, ou le faisceau dualisant ω_X se calcule comme suit. On dispose de

$$p : X \longrightarrow C$$

et $\omega_{X/S} = p^! \omega_{C/S} = \underline{\text{Hom}}_{\mathcal{O}_C}(\mathcal{O}_X, \omega_C)$.

L'hypothese "Cohen-Macaulay relatif" assure la nullite des Ext superieurs, et que $\omega_{X/S}$ est plat sur S , de formation compatible a tout changement de base. On a

$$\begin{cases} \omega_{X/S}^+ = \omega_C \\ \omega_{X/S}^- = \underline{\text{Hom}}_{\mathcal{O}_C}(\mathcal{L}, \omega_C) \end{cases}$$

On a $\mathcal{O}_X^- \cdot \omega_{X/S}^+ = 0$ et $\mathcal{O}_X^- \otimes \omega_{X/S}^- \rightarrow \omega_{X/S}^+$ est l'evaluation $\mathcal{L} \otimes \text{Hom}(\mathcal{L}, \omega_C) \rightarrow \omega_C$.

Dans le cas lisse, en coordonnees locales (z, θ) , ω_X admet la base $[dz/d\theta]$ et ω_X^- s'identifie a ω_C par

$$\theta[dz/d\theta] \mapsto dz.$$

Une derivation $\delta : \mathcal{O}_X \rightarrow \omega_X$ est definie par

$$\begin{aligned} \delta^+ : \mathcal{O}_C &\longrightarrow \omega_C && \text{(une derivation)} \\ \delta^- : \mathcal{L} &\longrightarrow \text{Hom}(\mathcal{L}, \omega_C) && (\mathcal{O}_C\text{-lineaire}) \end{aligned}$$

Les conditions () donnent $\delta xy = \dots$ pour x ou y pair. Pour x et y impairs, il faudrait exprimer la symetrie de la forme bilineaire $\mathcal{L} \otimes \mathcal{L} \rightarrow \omega_C$ definie par δ^- . Comme $\mathcal{L}$ est generiquement de rang 1, c'est automatique.

L'axiome 4(i) donne : δ^- est un isomorphisme.

L'axiome 4(ii) signifie que, sur l'ouvert de lisse,

$$\delta^+ : \mathcal{O}_C \rightarrow \omega_C \quad \text{est} \quad d : \mathcal{O}_C \rightarrow \Omega_C^1 = \omega_C. \quad \text{En effet}$$

(a) cette condition est verifiee pour une supercourbe lisse en coordonnees locales standard : on a $\delta z = \theta[dz/d\theta] \sim dz$.

(b) deux δ verifiant la condition sont localement isomorphes pour la topologie etale.

L'argument (b) force en car. 2. Voici un plus direct, qui marche. Soient en coordonnees locales

$$\delta f = (u(z)\partial_\theta + \theta v(z)\partial_z)f \cdot [dz/d\theta].$$

On a $(u(z)\partial_\theta + \theta v(z)\partial_z)^2 = u(z)v(z)\partial_z$, et la condition

$$[u(z)v(z)\partial_z/u(z)\partial_\theta + \theta v(z)\partial_z] = [\partial_z/\partial_\theta]$$

donne $v = 1$, comme voulu.

Parce que, sur un ouvert schematiquement dense, on a $\delta^+ = d$, c'est partout vrai. La donnee sur un schema (par ex.!) d'une supercourbe equivaut donc a celle de C , $\mathcal{L}$ comme en (1.5.1), plus la donnee de

(1.5.2) une forme bilineaire (automatiquement symetrique) $\mathcal{L} \otimes \mathcal{L} \rightarrow \omega_C$ induisant un isomorphisme $\mathcal{L} \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(\mathcal{L}, \omega_C)$.

Comme explique, on a

(1.5.3) $X = (C, \mathcal{O}_C \oplus \mathcal{L})$, $\omega_X = \omega_C \oplus \mathcal{L}$, avec la structure de module definie par (1.5.2) et $\delta = (d, \text{Id})$.

En caracteristique 2, une famille de supercourbes lisses n'est pas necessairement localement (en haut) triviale. Pour cette raison, je suppose desormais 2 inversible.

Pour que presque tout marche sur $\mathbb{Z}$, j'ai pris la definition de "super-anneau commutatif" ou $a^2 = 0$ pour a impair, et j'ai fait gaffe a utiliser D^2 plutot que $[D, D]$ pour les derivations impaires.

1.6 La description suivante de $\omega_{X/S}$ nous sera utile.

Soit $j : U \hookrightarrow X$ un ouvert dense fibre a fibre et lisse. Pour toute section de $j_*\omega_{U/S}$ et pour F une composante connexe de $X - U$, finie sur S , un residu $\text{Res}_F(s) \in \mathcal{O}_S$ est defini. Le faisceau $\omega_{X/S}$ est le sous-faisceau de $j_*\omega_{U/S}$ forme des sections s tel que, localement pour la topologie etale sur S et pour F comme ci-dessus, tout f dans $\mathcal{O}_X$, on ait $\text{Res}_F(f \cdot s) = 0$.

Sur S nilpotent, Res_F est une somme de residus sur les branches passant par F et, pour chaque branche $B \hookrightarrow X$ (fermee dans X), est invariant par des morphismes birationnels $B_1 \rightarrow B$. Ceci permet de calculer ω_X a la Serre.

Proposition 5. *Soit X_0 une supercourbe sur un corps k . Une deformation infinitesimale de X_0 qui est triviale en tant que deformation de superschema est triviale.*

Preuve : Il suffit de traiter le cas de deformations au premier ordre (argument a la Schlessinger), et ce cas se ramene au cas d'une deformation sur $k[\epsilon]/(\epsilon^2)$ ou sur $k[\epsilon]$.

a. **Deformation paire** (sur $k[t]/(t^2)$). On passe au point de vue 1.5. Soit X_0 defini par C , $\mathcal{L}$ et $\mathcal{L} \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(\mathcal{L}, \omega_C)$. Une deformation a superschema constant peut etre vue comme une deformation de $\mathcal{L} \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(\mathcal{L}, \omega_C)$. Une telle deformation est du type $\varphi \circ a$, a automorphisme infinitesimal de $\mathcal{L}$. Un tel automorphisme infinitesimal $a = 1 + a_1$, admet la racine carree $1 + \frac{1}{2}a_1$, et φ est conjugue de φ_0 par $(1 + a_1)^{-1/2}$: il suffit de le verifier sur le lieu lisse, ou a est la multiplication par un element de $\mathcal{O}_{C \otimes k[t]/(t^2)}^*$ egal a 1 modulo t . Conjuguer φ ne change pas la classe d'isomorphie de deformation de supercourbe, et la deformation est donc triviale.

b. Deformation impaire (sur $k[\epsilon]$)

Une deformation de (X_0, δ_0) , triviale comme deformation de superschema, est du type (X, δ) avec X deduit de X_0 par extension des scalaires et de derivation structurale

$$\delta = \delta_0 + \epsilon D \quad (\delta_0 : \mathcal{O}_X \rightarrow \omega_X \text{ deduit de } \delta_0 \text{ initial par extension des scalaires}),$$

ou D est une derivation impaire $\mathcal{O}_{X_0} \rightarrow \omega_{X_0}$. Il faut prouver que si δ verifie 4(ii), alors δ est conjugue de δ_0 par un automorphisme de X trivial sur X_0 . Un tel automorphisme est de la forme $f \mapsto f + \epsilon E f$, pour E une derivation impaire de $\mathcal{O}_{X_0}$ dans $\mathcal{O}_{X_0}$.

Du point de vue 1.5, une derivation impaire $D : \mathcal{O}_{X_0} \rightarrow \omega_{X_0}$ est donnee par ses composantes

$$\begin{cases} D_0 : \mathcal{O}_C \rightarrow \mathcal{L} & : \text{une derivation} \\ D_1 : \mathcal{L} \rightarrow \omega_C & : D_1(a\ell) = D_0(a)\ell + aD_1(\ell) \quad (\mathcal{L} \otimes \mathcal{L} \rightarrow \omega) \end{cases}$$

Pour $\delta_0 + \epsilon D$ verifiant 4(ii), D_1 est determine par D_0 : il suffit de le verifier sur le lieu lisse, et la on a en coord. locales

$$Df = (u(z)\partial_z + v(z)\theta\partial_\theta)f \cdot [dz/d\theta],$$

et D_0 est $f \mapsto u(z)\partial_z f \cdot [dz/d\theta] : \mathcal{O}_{X_0}^+ \rightarrow \omega_{X_0}^-$. Ecrivant que $D = \theta v(\partial_\theta + \theta\partial_z) + u\partial_z$ et appliquant 2, on voit que 4(ii) signifie : $v = \partial_z u$:

D_0 determine D .

Une derivation impaire E de $\mathcal{O}_X$ se decrit du point de vue 1.5 par ses composantes

$$\begin{cases} E_0 : \mathcal{O}_C \rightarrow \mathcal{L} & : \text{une derivation} \\ E_1 : \mathcal{L} \rightarrow \omega_C & : \text{lineaire} \end{cases}$$

On va prendre pour E la derivation de composantes $(D_0, 0)$. Pour verifier que l'automorphisme infinitesimal $\text{Id} + \epsilon E$ defini par E conjugue δ_0 en δ , il suffit de le verifier sur le lieu lisse, et il suffit de verifier que la composante "0" de $\mathcal{L}_E(\delta_0)$ est D_0 . En coordonnees locales, on a

$$\begin{aligned} E &: u(z)\theta\partial_z \\ \delta_0 &: (\partial_\theta + \theta\partial_z) \cdot [dz/d\theta] \\ \mathcal{L}_E(\delta_0) &= [E, \partial_\theta + \theta\partial_z] \cdot [dz/d\theta] + (\partial_\theta + \theta\partial_z)\mathcal{L}_E([dz/d\theta]) \\ [E, \partial_\theta + \theta\partial_z] &= [\partial_\theta + \theta\partial_z, u(z)\theta\partial_z] = u(z)\partial_z \end{aligned}$$

et le second terme contribue a la composante "1" de $\mathcal{L}_E(\delta_0)$.

On a retrouve le D_0 voulu.

Remarque 6. J'ai enfin compris ce que signifie la condition (ii) de la definition 4 : que δ soit non propre transpose (a un signe a ajouter pres).

2. Courbes stables

Definition 7. Une super courbe stable X/S est une super courbe propre sur S (4) dont les fibres geometriques X_s ont des reduites $(X_s, \mathcal{O}_{X_s}^+)$ qui sont des courbes stables.

Pour S spectre d'un corps algebriquement clos k , il est facile a l'aide de 1.5 de determiner (localement pour la topologie etale) les singularites possibles des super courbes stables.

Sur la singularite $xy = 0$, il y a en effet exactement deux types d'isomorphie de faisceau coherent de Cohen-Macaulay generiquement de rang 1. Pour C la courbe, et B_1, B_2 ses deux branches, ce sont $\mathcal{O}_C$ et $\mathcal{O}_{B_1} \oplus \mathcal{O}_{B_2}$. Les deux faisceaux sont isomorphes a leur dual (a valeur dans $\mathcal{O}_C$, ou ω_C , cela revient au meme). De plus, tout automorphisme d'un de ces faisceaux admet (localement etale) une racine carree, et 1.5 donne deux types possibles de singularites de super-courbes. Voici une description par coordonnees et equations des deux possibilites. On donne : coordonnees / equations / description de ω_X comme sous-faisceau de l'image directe de sa restriction au lieu lisse / description de δ .

2.2. I. coordonnees z_1, z_2, θ

equation $z_1 z_2 = 0$

complement du point singular : deux branches, avec les coordonnees

$$\begin{cases} B_1 : z_1, \theta & (z_2 = 0) \\ B_2 : z_2, \theta & (z_1 = 0) \end{cases}$$

ω_X : libre de base $\underline{b}$, donnee sur chaque branche par

$$\underline{b} = \begin{cases} [dz_1/z_1/d\theta] \\ [-dz_2/z_2/d\theta] \end{cases}$$

$$\delta : \text{sur chaque branche} : f \mapsto \begin{cases} (\partial_\theta + \theta z_1 \partial_{z_1}) f \cdot \underline{b} \\ (\partial_\theta - \theta z_2 \partial_{z_2}) f \cdot \underline{b} \end{cases}$$

On note D la derivation donnee sur chaque branche par : $\begin{cases} \partial_\theta + \theta z_1 \partial_{z_1} & (B_1) \\ \partial_\theta - \theta z_2 \partial_{z_2} & (B_2) \end{cases} D : \mathcal{O} \rightarrow \mathcal{O}$, impair.

II. coordonnees $z_1, z_2, \theta_1, \theta_2$

equations $z_1 z_2 = z_1 \theta_2 = \theta_1 z_2 = \theta_1 \theta_2 = 0$

complement du point singular : deux branches, coordonnees z_1, θ_1 ($z_2 = \theta_2 = 0$) et z_2, θ_2 ($z_1 = \theta_1 = 0$)

ω_X : engendre par les formes donnees comme suit sur chaque branche :

$$\begin{aligned} [dz_1/d\theta_1] &:= \begin{cases} [dz_1/d\theta_1] \\ 0 \end{cases} & [dz_2/d\theta_2] &:= \begin{cases} 0 \\ [dz_2/d\theta_2] \end{cases} \\ \text{et } \frac{\theta_1}{z_1} [dz_1/d\theta_1] - \frac{\theta_2}{z_2} [dz_2/d\theta_2] &:= \begin{cases} \theta_1/z_1 [dz_1/d\theta_1] \\ -\theta_2/z_2 [dz_2/d\theta_2] \end{cases} \end{aligned}$$

δ : sur chaque branche : $(\partial_{\theta_i} + \theta_i \partial_{z_i}) f \cdot [dz_i/d\theta_i]$

On pose $\underline{b} := [dz_1/d\theta_1] + [dz_2/d\theta_2]$ et on note D la derivation impaire donnee en dehors du point singular par

$D := \partial_{\theta_i} + \theta_i \partial_{z_i}$ sur chaque branche. C'est une derivation rationnelle : elle n'envoie pas $\mathcal{O}$ dans $\mathcal{O}$: on a

$$\theta_i \mapsto \begin{cases} 1 & \text{sur } B_1 \\ 0 & \text{sur } B_2 \end{cases}$$

mais $\delta = D \cdot \underline{b}$ envoie $\mathcal{O}$ dans ω_X .

Dans I et II, le calcul de ω_X peut se faire comme en 1.6. Soient s_i des sections de $\omega_{X/S}$ sur $(B_i - \text{point singular})$ ($i = 1, 2$) ; pour que les s_i proviennent d'une section de ω_X , il faut et il suffit que pour tout f dans $\mathcal{O}_X$, induisant f_i sur la branche B_i , on ait $\text{Res}_0(f_1 s_1) + \text{Res}_0(f_2 s_2) = 0$. Je rappelle que $\text{Res}_0(\theta/z \cdot [dz/d\theta]) = 1$.

Dans le cas I, chaque branche (fermee) B_i peut etre vue comme une courbe munie d'une structure de spin ramifiee en 0 : une racine carree de $\omega_{C_i}(0)$ [$\zeta_i = B_i$ red. ; pole simple permis en 0]. On recolte B_1 et B_2 selon la feuille integrable $z_i = 0$ des distributions $\partial_\theta \pm \theta(z_i \partial_{z_i})$.

Dans le cas II, chaque branche (fermee) B_i peut etre vue comme une supercourbe lisse ; elles sont recolles par un point.

2.3 Nous avons a considerer les deformations suivantes des super courbes I et II. Les deformations sont sur $k[t]$.

I. coordonnees z_1, z_2, θ

equation $z_1 z_2 = t$

dans le plan (z_1, z_2) , la derivation

$z_1 \partial_1 - z_2 \partial_2$ annule t

Le complement du point singular $(0, 0)$ ($t = 0$) est recouvert par les deux cartes :

(1) z_1 inversible, coordonnees (z_1, θ) , $z_2 = t/z_1$

(2) z_2 inversible, coordonnees (z_2, θ) , $z_1 = t/z_2$

$\omega_{X/S}$ est libre de base $\underline{b}$ donnee par

$$\begin{aligned} \underline{b} &= [dz_1 \wedge dz_2 / d\theta] / [d(z_1 z_2)] \\ &= \begin{cases} (1) & [dz_1 / z_1 / d\theta] \\ (2) & [-dz_2 / z_2 / d\theta] \end{cases} \end{aligned}$$

δ est donne dans chaque carte par

(1) $(\partial_\theta + \theta z_1 \partial_{z_1}) \cdot \underline{b}$

(2) $(\partial_\theta - \theta z_2 \partial_{z_2}) \cdot \underline{b}$

Puisque δ envoie $\mathcal{O}_{\bar{X}}^-$ dans $\omega_{X/S}$ en dehors de $(0, 0)$, par profondeur, c'est egalement vrai en $(0, 0)$. La platitude est claire : intersection complete relative.

II. coordonnees $z_1, z_2, \theta_1, \theta_2$

equations $z_1 z_2 = -t^2$, $z_1 \theta_2 = t \theta_1$, $z_2 \theta_1 = -t \theta_2$, $\theta_1 \theta_2 = 0$

cartes (reunion : $X - (0, 0)$) :

(1) z_1 inversible, coord. z_1, θ_1 , $\begin{cases} z_2 = -t^2 / z_1 \\ \theta_2 = t \theta_1 / z_1 \end{cases}$

(2) z_2 inversible, coord. z_2, θ_2 , $\begin{cases} z_1 = -t^2 / z_2 \\ \theta_1 = -t \theta_2 / z_2 \end{cases}$

Si A est l'anneau de coordonnees de l'espace total, on a $A^+ = k[z_1, z_2, \sqrt{z_1 z_2}]$; on peut voir A^+ comme le sous-anneau de $k[\sqrt{z_1}, \sqrt{z_2}]$ des polynomes de degre total entier. Par $\theta_1 \mapsto \sqrt{z_1}$, $\theta_2 \mapsto \sqrt{z_2}$, on peut alors identifier A^- au A^+ -module des sommes de monomes de degre total $\frac{1}{2}$ -entier non entier. Ceci rend clair que $t = \sqrt{z_1 z_2}$ n'est pas diviseur de 0, ce la platitude de X sur $k[t]$.

Voici des sections de $\omega_{X/S}$ en dehors de 0, ecrites dans les cartes (1) et (2)

$$\begin{array}{ccc} \begin{cases} [dz_1/d\theta_1] \\ -\frac{t}{z_2}[dz_2/d\theta_2] \end{cases} & \begin{cases} \frac{t}{z_1}[dz_1/d\theta_1] \\ [dz_2/d\theta_2] \end{cases} & \begin{cases} \theta_1/z_1[dz_1/d\theta_1] \\ -\theta_2/z_2[dz_2/d\theta_2] \end{cases} \end{array}$$

Un argument de profondeur montre que ces sections se prolongent (uniquement) en des sections sur X . Elles relevent des generateurs des ω de la fibre $t = 0$. Puisque $\omega_{X/S}$ est plat sur S de formation compatible au changement de base, elles engendrent $\omega_{X/S}$.

Enfin, δ est donne dans chaque carte par

$$(1) \quad \delta f = (\partial_{\theta_1} + \theta_1 \partial_{z_1}) f \cdot [dz_1/d\theta_1]$$

On verifie la compatibilite dans l'intersection des cartes.

Remarque 8. Le morphisme $\delta : \Omega_{X/S}^1 \rightarrow \omega_{X/S}$ est donne par

$$\begin{array}{ll} dz_1 \mapsto \theta_1[dz_1/d\theta_1] & d\theta_1 \mapsto [dz_1/d\theta_1] \\ dz_2 \mapsto \theta_2[dz_2/d\theta_2] & d\theta_2 \mapsto [dz_2/d\theta_2] \end{array}$$

; son image est engendree par $[dz_1/d\theta_1]$ et $[dz_2/d\theta_2]$. Son noyau est de longueur 1, concentre en $(0,0)$. En effet, si on $Y \cdot \theta_1/z_1[dz_1/d\theta_1] = -\theta_2/z_2[dz_2/d\theta_2]$ par θ_1, θ_2, z_1 ou z_2 on trouve respectivement $0, 0, \theta_1[dz_1/d\theta_1]$ et $\theta_2[dz_2/d\theta_2]$.

Theoreme 9. *La deformation 2.3 est la deformation verselle (singuliere de) de la supercourbe 2.2.*

Il s'agit plutot de completer 2.2 et 2.3 a l'origine et de deformation verselle formelle. Bien sur, il s'agit de deformation comme supercourbe, pas seulement comme superschema.

Theoreme 10. (i) *Une supercourbe stable n'a pas d'automorphisme infinitesimal non trivial.*
(ii) *Le champ des supercourbes stables de genre $g \geq 2$ est un champ algebrique propre et lisse.*
(iii) *Il compactifie le champ des supercourbes lisses de genre g avec a l'infini un diviseur a croisements normaux.*

A vrai dire, je n'ai verifie 2.6 que modulo le superanalogue du theoreme de representabilite d'Artin, et le superanalogue du theoreme de prorepresentabilite formelle de Schlessinger.

Des arguments standard ramement 2.6 (ii),(iii) a 2.6 (i) et 2.5 + verification du critere valuatif de proprete. Pour ce dernier, on peut ne considerer que des schemas de base et passe au langage 1.5. Enfin, pour prouver 2.5, il suffit de le faire au premier ordre : si 2.3 sur $k[t]/(t^2)$ est la seule deformation au premier ordre, l'espace tangent a l'espace de la deformation verselle est de dimension $(1, 0)$ et toute deformation sur $k[t]$ qui prolonge celle sur $k[t]/(t^2)$ est verselle.

C'est en examinant le critere valuatif de proprete que je suis tombe sur les deformations 2.3. De ce point de vue, elles ne sont pas surprenantes. La necessite du type II vient de ce que si une courbe de genre g degenerate en deux courbes de genre g_1 et g_2 attachees en un point, alors ω_{X_0} n'a pas de racine carree, car de degre impair sur chaque composante.

Les diviseurs a l'infini sont caracterises par le fait que, sur eux, un des points singuliers admet (localement pour la topologie etale) une equation 2.2. La remarque 2.4 fournit au-dessus de chacun d'eux une section "le point singulier" d'image (localement) le support de $\text{Coker}(\delta : \Omega_{X/S}^1 \rightarrow \omega_{X/S})$. Les diviseurs a l'infini sont des sous-varietes de codimension $(1, 0)$.

J'avoue n'avoir de 2.5 qu'une preuve degueulasse : la liasse de calculs qui suit. C'est un peu un brouillon mais, mettant au net, je ne ferais guere mieux.

3. Deformations au premier ordre

3.1 Pour un moment, on va oublier δ et calculer la deformation verselle, au 1^{er} ordre, de la singularite I ou II. Le calcul est penible, mais standard. Pour un superschema a singularite isolee quelconque, il faut

(a) ecrire $X = \text{Sp}(A)$, $A = k[\underline{x}, \underline{\theta}] / \text{equations } f_i$

(b) trouver un systeme de syzygies $S_k : \sum a_i(\underline{x}, \underline{\theta}) f_i = 0$ les engendrant toutes modulo les syzygies triviales,

$$f_i f_j - f_j f_i = 0 \quad (\text{cas pair ou } i, j \text{ impair})$$

$$f_i f_j + f_j f_i = 0 \quad (f_i \text{ et } f_j \text{ impairs})$$

(c) calculer la cohomologie du complexe de A -modules libres

$$\bigoplus \left(A \cdot \frac{\partial}{\partial x_i} \text{ et } A \cdot \frac{\partial}{\partial \theta_j} \right) \xrightarrow{\frac{\partial f}{\partial x}} \bigoplus A \cdot \frac{\partial}{\partial f_i} \xrightarrow{\text{coeffs de } S} \bigoplus A \cdot \frac{\partial}{\partial S_k}$$

le H^1 parametre les deformations.

Cas I : (z_1, z_2, θ) , $z_1 z_2 = 0$, pas de syzygie.

Deformation universelle au 1^{er} ordre :

$$z_1 z_2 = t + \tau \theta \quad (\text{sur } k[t, \tau] / (t^2, t\tau))$$

Le cas II est une autre paire de manches.

Cas II : $z_1, z_2, \theta_1, \theta_2$

(*)

$$z_1 z_2 = z_1 \theta_2 = \theta_1 z_2 = \theta_1 \theta_2 = 0 \quad (**)$$

syzygies :

$$\begin{cases} \theta_1(z_1 z_2) = z_1(\theta_1 z_2) \\ \theta_2(z_1 z_2) = z_2(z_1 \theta_2) \\ z_1(\theta_1 \theta_2) = \theta_1(z_1 \theta_2) \\ z_2(\theta_1 \theta_2) = -\theta_2(\theta_1 z_2) \end{cases} \quad (***)$$

Il s'agit de résoudre un système de 4 équations (une par syzygie) à 4 inconnues (une par équation (**)) dans l'anneau A , exprimant que ces inconnues vérifient les syzygies. Il s'agit de calculer l'espace des solutions modulo solutions triviales (obtenues par dérivation des équations (**)).

Je note $\oplus\oplus$, $\oplus\ominus$, $\ominus\oplus$ et $\ominus\ominus$ les inconnues. Les équations, correspondant aux syzygies, ont pour coefficients (solutions triviales) :

	$\oplus\oplus$	$\oplus\ominus$	$\ominus\oplus$	$\ominus\ominus$		(∂_{z_1})	(∂_{z_2})	(∂_{θ_1})	(∂_{θ_2})
θ_1		$-z_1$			$\oplus\oplus$	z_2	z_1		
θ_2	$-z_2$				$\oplus\ominus$		θ_2		z_1
	$-\theta_1$		z_1		$\ominus\oplus$			θ_1	z_2
		θ_2	z_2		$\ominus\ominus$			θ_2	$-\theta_1$

(chaque ligne, une syzygie)

(chaque colonne, une relation triviale)

Soit (a, b, c, d) une solution. La modifiant par les deux dernières solutions triviales, on peut supposer d pair. Les équations $z_1 d = \pm \theta_1 b$, $z_2 d = -\theta_2 c$, donnent alors $d = 0$. Les combinaisons linéaires avec $d = 0$ de solutions triviales sont les combinaisons linéaires de 1^{re} , 2^{e} , $3^{\text{e}} \times \theta_2$, $4^{\text{e}} \times \theta_1$. Ceci nous ramène au système

	$\oplus\oplus$	$\oplus\ominus$	$\ominus\oplus$	
θ_1	$-z_1$			
θ_2	$-z_2$			$(\ominus\ominus = 0)$
	$-\theta_1$		z_1	
		θ_2	z_2	

	$\oplus\oplus$	$\oplus\ominus$	$\ominus\oplus$	$\ominus\ominus$
∂_{z_1}	z_2			
∂_{z_2}	z_1	θ_2		
∂_{θ_1}			θ_1	θ_2
∂_{θ_2}		z_1	z_2	$-\theta_1$

Soit une solution (a, b, c) ($d = 0$)

L'equation $\theta_1 a = z_1 c$ impose que, modulo (θ_1, z_1) , (a, c) est multiple de la 2^e solution triviale. En particulier, $a \in (z_1, \theta_1, z_2, \theta_2) = (z_1, \theta_1) \oplus (z_2, \theta_2)$. De meme pour b et c : $a = a_1 + a_2$, $b = b_1 + b_2$, $c = c_1 + c_2$. Modulo les deux premieres solutions triviales, on obtient $a = 0$, $b_2 = 0$, $c_1 = 0$. L'equation $\theta_1 b = z_1 a$ donne alors $b = \theta_1$,

$$\begin{aligned}
a_1 \in (\theta_1), \quad a_2 \in (\theta_2), \quad b_2 = c_1 = 0 \quad \text{et, par les dernieres equations} \\
a_1 \in (\theta_1), \quad a_2 \in (\theta_2), \quad b_1 \in (\theta_1), \quad c_2 = 0 \\
b_2 = 0 \quad c_2 \in (\theta_2)
\end{aligned}$$

et enfin, modulo les θ -multiples des premieres solutions triviales, toute solution se ramene a l'une des suivantes :

	a	b	c	d
θ_1				
θ_2				
	θ_1			
	θ_2			

et la deformation verselle au 1^{er} ordre est

parametres t_1, t_2, τ_1, τ_2
coordonnees $z_1, z_2, \theta_1, \theta_2$
equations

$$\begin{cases}
z_1 z_2 + \tau_1 \theta_1 + \tau_2 \theta_2 = 0 \\
z_1 \theta_2 + t_1 \theta_1 = 0 \\
z_2 \theta_1 + t_2 \theta_2 = 0 \\
\theta_1 \theta_2 = 0
\end{cases}$$

3.2 D'après 3.1, l'espace versel de modules de deformations (singularite de) d'une supercourbe est un sous-espace de l'espace versel de modules du superschema sous-jacent. Au premier ordre, on a

Lemme 11. *L'espace versel de modules d'une singularite de super-courbe est, au 1^{er} ordre, le sous-espace suivant de l'espace versel de modules (calcule en 3.1) de la singularite de superschema :*

$$I: \tau = 0$$

$$II: \tau_1 = \tau_2 = 0, t_1 + t_2 = 0.$$

Il s'agit de savoir quand on peut deformer δ , en respectant les conditions suivantes :

(a) δ est a valeurs dans ω_X

(b) sur le lieu lisse, δ verifie 4(ii)

Dans les deformations considerees (parametrisees par un sous-super-schema du schema qui parametre la deformation 3.1), le complement U du point singular est reunion de deux branches :

$\odot : z_1$ inversible, $\odot : z_2$ inversible, admettant les coordonnees respectives (z_1, θ_1) et (z_2, θ_2) .

On decrit une section w de ω_X par ses restrictions w_1 et w_2 aux deux branches. La condition sur w_1 et w_2 est que pour toute section f de $\mathcal{O}_X$, decrite par ses restrictions f_1 et f_2 aux deux branches, on ait dans $\mathcal{O}_S$

$$\text{Res}_0(f_1 w_1) + \text{Res}_0(f_2 w_2) = 0 \quad (\text{cf. 1.6})$$

Puisque ω_X est plat sur S , pour obtenir un ensemble de generateurs de ω_X , il suffit de relever un ensemble de

generateurs de ω_{X_0} (X_0 fibre speciale).

Dans le cas I (resp II), on note $\underline{b}$ la section suivante de ω_X sur U :

$$\text{I : } \begin{cases} \odot & [dz_1/z_1/d\theta] \\ \odot & [-dz_2/z_2/d\theta] \end{cases} \quad \text{II : } \begin{cases} \odot & [dz_1/d\theta_1] \\ \odot & [dz_2/d\theta_2] \end{cases},$$

D_0 la derivation impaire sur U

$$\text{I : } \begin{cases} \odot & \partial_\theta + \theta\partial_{z_1} \\ \odot & \partial_\theta - \theta\partial_{z_1} \end{cases} \quad \text{II : } \begin{cases} \odot & \partial_{\theta_1} + \theta_1\partial_{z_1} \\ \odot & \partial_{\theta_2} + \theta_2\partial_{z_2} \end{cases}$$

et $\delta_0 = D_0 \cdot \underline{b}$. Le δ_0 n'envoie pas necessairement $\mathcal{O}_X$ dans ω_X et, pour qu'une deformation comme supercourbe soit possible, il faut pouvoir corriger ce δ_0 pour qu'il envoie $\mathcal{O}_X$ dans ω_X .

Distinguons les cas I et II, et les deformations paires et impaires.

Cas I impair

$$z_1 z_2 = \tau \theta$$

Ici, $\underline{b}$ est dans ω_X (on a $\underline{b} = [dz_1 dz_2 / d\theta] / [d(z_1 z_2 - \tau \theta)]$), donc est une base de ω_X . Il faudrait corriger la derivation impaire D_0 pour qu'elle soit a valeurs dans $\mathcal{O}$. Decrivant une section de $\mathcal{O}_X$ par ses restrictions aux branches, on a

$$z_1 = \begin{cases} \odot & z_1 \\ \odot & \tau \theta / z_2 \end{cases} \xrightarrow{D_0} \begin{cases} \odot & \theta z_1 \\ \odot & z / z_2 \end{cases} \quad \text{qui n'est pas dans } \mathcal{O} :$$

$$\begin{cases} \theta z_1 \text{ est dans } \mathcal{O}, \text{ et} \\ 0 \end{cases} \quad \begin{cases} 0 \\ z / z_2 \end{cases} \quad \text{ne l'est pas, car } 0 \text{ n'est pas dans } \mathcal{O}_{X_0}.$$

La derivation D devrait envoyer z_1 sur une quantite $\neq 0$ sur la 2^e branche : impossible.

Cas II. Absence de deformation impaire

X_0 est bihomogene : on peut attribuer les poids

$$\theta_1 : (1, 0), \quad z_1 : (2, 0) \quad \theta_2 : (0, 2), \quad z_2 : (0, 2)$$

La deformation verselle de la singularite l'est aussi :

$$\text{poids :} \quad z_1 : (1, 2) \quad z_2 : (2, 1) \quad t_1 \text{ et } t_2 : (1, 1)$$

Des lors, s'il existe une deformation avec $\tau_1 = a\tau$, $\tau_2 = b\tau$, $(a, b) \neq (0, 0)$, il en existe aussi une avec (a, b) remplace par $(\lambda a, \mu b)$. Si a ou $b = 0$, par symetrie, on a une deformation a $\tau_2 = 0$. Sinon, on a deux deformations distinctes et τ_1 et τ_2 sont en fait libres. Il suffit d'etudier la deformation sur $k[\tau_i]$,

$$z_1 z_2 = \tau_i \theta_1 \theta_2 \quad z_1 \theta_2 = z_2 \theta_1 = \theta_1 \theta_2 = 0$$

Calcul de ω_X : on ecrit un element de ω_X d'apres ce qu'il est sur chaque branche :

$$\begin{cases} u_1 [dz_1/d\theta_1] \\ u_2 [dz_2/d\theta_2] \end{cases}$$

Il s'agit de relever les generateurs :

$[dz_1/d\theta_1]$: pas dans ω_X car

$$z_2 \cdot [dz_1/d\theta_1] = \begin{cases} \tau_1 \theta_1 / z_1 \cdot [dz_1/d\theta_1] & : \text{residu } \tau_1 \\ z_2 \cdot 0 & \end{cases}$$

se releve en : $\begin{cases} [dz_1/d\theta_1] \\ -\tau_1 \frac{\theta_2}{z_2} [dz_2/d\theta_2] \end{cases}$

$[dz_2/d\theta_2]$: se releve en $\begin{cases} -\tau_2 / z_1 [dz_1/d\theta_1] \\ [dz_2/d\theta_2] \end{cases}$

$\frac{\theta_1}{z_1} [dz_1/d\theta_1] - \frac{\theta_2}{z_2} [dz_2/d\theta_2]$: se releve en idem sur chaque branche.

Cherchons a relever $\delta = D_0 \cdot \underline{b}$ (comme en 3.1 II).

Le relevement rationnel donne par la meme formule sur chaque branche n'est pas a valeurs dans ω_X : on a

$$\theta_i = \begin{cases} \theta_i \\ 0 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} [dz_i/d\theta_i] \\ 0 \end{cases}$$

et D_0 devrait etre corrige par une derivation rationnelle paire envoyant $\theta_i \rightarrow \frac{\theta_2}{z_2} [dz_2/d\theta_2] + \text{replie}$ sur 2^e branche,

ce qui n'est pas possible (respect du support).

Cas II, deformations paires

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= 0 & z_1 \theta_2 &= t_1 \theta_1 & \theta_1 \theta_2 &= 0 \\ & & z_2 \theta_1 &= t_2 \theta_2 \end{aligned}$$

branche 1 : $z_2 = 0, \theta_2 = t_1 \theta_1 / z_1$ (coordonnees z_1, θ_1)

branche 2 : $z_1 = 0, \theta_1 = t_2 \theta_2 / z_2$ (coordonnees z_2, θ_2)

Cherchons encore des generateurs de ω_X , sous la forme

$$\begin{cases} u_1(z_1, \theta_1) \cdot [dz_1/d\theta_1] \\ u_2(z_2, \theta_2) \cdot [dz_2/d\theta_2] \end{cases} \quad u_i \in k[z_i, z_i^{-1}, \theta_i]$$

Relever $[dz_1/d\theta_1] : \times \theta_2 = t_1 \theta_1 / z_1 = \text{residu } t_1$

releve en $[dz_1/d\theta_1] - t_1 \frac{1}{z_2} [dz_2/d\theta_2]$

$[dz_2/d\theta_2] : \text{se releve en } \begin{cases} -t_2/z_1 [dz_1/d\theta_1] \\ [dz_2/d\theta_2] \end{cases}$

$\begin{cases} \theta_1/z_1 [dz_1/d\theta_1] \\ -\theta_2/z_2 [dz_2/d\theta_2] \end{cases} \text{ se releve en le meme.}$

Soit D_0 comme precedemment. Matrice. On a

$$\begin{array}{llll}
D_0 : z_1 = \begin{cases} z_1 \\ 0 \end{cases} & \longrightarrow & \begin{cases} \theta_1 [dz_1/d\theta_1] \\ 0 \end{cases} & \text{(a corriger) dans } \omega_X \\
z_2 & \longrightarrow & \begin{cases} 0 \\ \theta_2 [dz_2/d\theta_2] \end{cases} & \text{(a corriger) dans } \omega_X \\
\theta_1 = \begin{cases} \theta_1 \\ t_2\theta_2/z_2 \end{cases} & \longrightarrow & \begin{cases} [dz_1/d\theta_1] \\ \frac{t_2}{z_2} [dz_2/d\theta_2] \end{cases} & \text{dans } \omega_X \text{ si } t_1 = -t_2 \\
\theta_2 = \begin{cases} t_1\theta_1/z_1 \\ \theta_2 \end{cases} & \longrightarrow & \begin{cases} \frac{t_1}{z_1} [dz_1/d\theta_1] \\ [dz_2/d\theta_2] \end{cases} & \text{dans } \omega_X \text{ si } t_1 = -t_2
\end{array}$$

Si $t_1 + t_2 \neq 0$, il faut corriger D_0 en $D_0 + \varepsilon D$, D pair, et, a nouveau, D devrait envoyer θ_1 sur une quantite non nulle sur la 2^e branche : impossible.

On ne peut donc deformer que pour $t_1 + t_2 = 0$.

Que les deformations non exclues sont possibles resulte de 2.3.

4. Automorphismes infinitesimaux : preuve de 2.6 (i)

Theoreme 12. *Une super-courbe stable n'a pas d'automorphisme infinitesimal.*

Localement, sur le lieu lisse, le faisceau des automorphismes infinitesimaux

$$\mathcal{A} \hookrightarrow T_X$$

* se projette isomorphiquement sur $T_X/\text{distr. structure}$.

Pour $X : C, \mathcal{O}_C \oplus \omega^{1/2}$

$$\mathcal{A} : T_C \oplus \omega^{1/2} \otimes T_C.$$

Le premier travail est, pres d'une singularite, de calculer quelles sections meromorphes de $\mathcal{A}$ sont des automorphismes infinitesimaux. Il s'agit d'envoyer $\mathcal{O}$ dans $\mathcal{O}$.

Cas I : ici, $\mathcal{O}_X^-$ est une racine carree de ω_C .

Soit D comme en 3.1 I (on note D_0). Un automorphisme infinitesimal s'ecrit $aD + bD^2$ avec $(-1)^{\deg a} \partial_z a + Db = 0$:

$$a = \pm \frac{1}{2} \cdot (-1)^{\deg b} \cdot Db.$$

Pour qu'elle envoie $\mathcal{O}$ dans $\mathcal{O}$, il faut :

derivation paire : b pair : $b \in \mathcal{O}^+$

impaire : b impair : $b \in \mathcal{O}^-$

$$\boxed{\mathcal{A} : \omega_C^{-1} \oplus \omega_C^{1/2} \oplus \omega_C^{-1}}$$

* car $[D, X + aD] \bmod \mathcal{O} = DX + (-1)^a a \partial_z$: unique a pour amener dans $\mathcal{O}$

Cas II : De meme, on prend D comme en 3.1 II et on ecrit les derivations

$$\begin{aligned} \text{paire : } & \frac{1}{2}Db \cdot D + bD^2 \quad (b \text{ pair}) \\ \text{impaire : } & -\frac{1}{2}Db \cdot D + bD^2 \quad (b \text{ impair}) \end{aligned}$$

Condition pour que b , section rationnelle de $\mathcal{O}$, donne lieu a une derivation : $\mathcal{O} \rightarrow \mathcal{O}$

$$\begin{aligned} \text{pair : } & b \in \mathcal{O}^+, \text{ nul en } 0 \\ \text{impair : } & b \in \mathcal{O}^-, \text{ nul en } 0 \end{aligned}$$

en terme des branches B_i

$$\mathcal{A} : \mathcal{A}_1 \oplus \mathcal{A}_2, \quad \mathcal{A}_i = T_{B_i}(\text{nul en } 0) \oplus T_{B_i}(\text{nul en } 0) \otimes \omega_{B_i}^{1/2}.$$

Un automorphisme ω^{ab} pair / impair fournit donc sur la normalisee d'une composante A de C une section d'un faisceau en droites, de degre :

$$\begin{aligned} \text{pair : } & (2 - 2g) - \frac{1}{2}(\# \text{ points type I}) - (\# \text{ points type II}) \\ \text{impair : } & (1 - 2g) - \frac{1}{2}(\# \text{ points type I}) - (\# \text{ points type II}) \end{aligned}$$

Sous l'hypothese "stable", ces degres sont < 0 .

5. Critere valuatif de propriete

Ici, on n'a comme espaces de parametres a considerer que des traits (S, η, s) , $S = \text{Spec}(V)$ (V corps des fractions K) et on peut donc utiliser le point de vue 1.5. D'apres Deligne-Mumford, la courbe stable ordinaire C_η degénere de facon unique en une courbe stable sur S (apres ramification de K). Il s'agit (apres nouvelle ramification si requis) a faire degenerer $\mathcal{L}_\eta$ et l'accouplement a valeurs dans $\omega_{C/S}$. En dehors des points singuliers, on peut prolonger $\mathcal{L}_\eta$ en un faisceau inversible $\mathcal{L}$. Corrigeant $\mathcal{L}$ par un diviseur concentre sur la fibre speciale et, on peut apres passage a un revetement double de S supposer que $\mathcal{L}^{\otimes 2} \rightarrow \omega$ en dehors des points singuliers. Apres ramification, l'image directe de ce $\mathcal{L}$ conviendra.

Au voisinage etale de chaque point singulier, les racines carrees de ω_X sur le complement du point singulier sont classees par $H^1(\mu_2) = H^1(\mathbb{Z}/2)$: choisir une section s , et, dans $\mathcal{L}$, sur $(X-s)$, les $\sqrt{s}$ forment un revetement double. La variete des cycles evanescents a un $H^1(\mathbb{Z}/2) = \mathbb{Z}/2$: apres ramification sur la base S et localisation etale au point singulier, il y a donc deux cas possibles. Ils sont couverts par les cas I et II de 2.3.

Bien a toi,

P. Deligne